

抗反转录病毒治疗及机会感染治疗中的 药物相互作用*

齐唐凯^{1**} 卢洪洲^{1, 2, 3***}

(1. 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心感染科 上海 201508; 2. 复旦大学附属华山医院感染科 上海 200040; 3. 复旦大学上海医学院内科学系 上海 200032)

摘要 目前有30余种药物用于艾滋病毒感染治疗。3种及以上抗病毒药物联合应用显著提高了抗反转录病毒治疗的疗效,但也存在多种药物相互作用。同时,艾滋病患者常因机会感染接受治疗,而抗感染药物,尤其是抗结核、抗真菌药物的使用会使药物相互作用更加复杂。药物相互作用可能导致治疗疗效下降和(或)增加不良反应风险。本文主要介绍抗反转录病毒治疗和机会感染治疗中的重要药物相互作用以及与此有关的配伍禁忌和剂量调整。

关键词 抗反转录病毒治疗 机会感染 药物相互作用 人免疫缺陷病毒-1感染/艾滋病

中图分类号: R978; R969.2

文献标识码: C

文章编号: 1006-1533(2012)05-0010-03

Drug interactions in antiretroviral therapy and treatment for occasional infections*

QI Tang-kai^{1**}, LU Hong-zhou^{1, 2, 3***}

(1. Division of Infectious Disease, Shanghai Public Health Clinical Center, Fudan University, Shanghai, 201508; 2. Division of Infectious Disease, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai, 200040; 3. Department of Medicine, Shanghai Medical College of Fudan University, Shanghai, 200032)

ABSTRACT More than 30 kinds of drugs are currently used to treat human immunodeficiency virus-1 infection. Combination therapy of 3 or more such drugs has greatly improved antiretroviral efficacy, which can lead to some multiple drug interactions. Antibiotics, especially anti-tubercular agents and antifungal agents are commonly used in patients with HIV/AIDS so as to complicate the drug interactions in this population. Drug interactions might lead to decrease therapeutic efficacy and increase risk of adverse events. This review introduces the major drug interactions in antiretroviral therapy and treatment for the occasional infections, as well as the dose adjustment and contraindication in combination therapy.

KEY WORDS antiretroviral therapy; occasional infection; drug interactions; human immunodeficiency virus-1 infection/ acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS)

联合使用3种抗反转录病毒药物是治疗艾滋病毒感染(HIV)/艾滋病(AIDS)的标准疗法,目前国际上投入市场的抗反转录病毒药物已有30余种。HIV/AIDS可以导致多种机会感染,患者可能需要使用多种抗感染

药物。上述药物间的相互作用常常对治疗疗效和(或)不良反应产生显著影响。

细胞色素氧化酶(CYP)是人体代谢各种药物的主要酶系,200多种药物、包括多种抗反转录病毒药物和

* 国家“十二五”传染病重大专项:艾滋病合并非结核分枝杆菌感染的治疗方案研究(2012ZX10100003-002)

** 作者简介:齐唐凯(1983-),男,硕士,住院医师,主要从事艾滋病诊治及应用基础研究

*** 通讯作者:卢洪洲。E-mail: luhongzhou@fudan.edu.cn

infected. Abstract in 17th International AIDS Conference [EB/OL]. [2008-09-20]. <http://www.aids2008.org/abstract.aspx?elementId=200721119>.

[11] 潘孝彰,卢洪洲. 抗人免疫缺陷病毒治疗的发展、现状及展望[J]. 世界临床药物, 2010, 31(6): 321-324.

(收稿日期: 2011-11-28)

治疗机会感染的药物都通过该酶系代谢, 其中一些药物还会对该酶系起到诱导或抑制作用, 从而影响其它药物的代谢, 导致作为底物的药物的浓度显著改变, 影响治疗疗效和(或)增加不良反应风险。因此, 认识并恰当处理药物相互作用在艾滋病临床诊疗中具有重要的实际意义。

1 抗反转录病毒药物和治疗机会感染药物与 CYP 酶系的相互作用

抗反转录病毒药物与 CYP 酶系的相互作用包括: 蛋白酶抑制剂主要受 CYP 3A4 代谢, 同时会对该酶产生抑制作用(其中以利托那韦最为显著), 而对 CYP 酶系的其它组分则可产生抑制或诱导作用; 非核苷类似物(奈韦拉平、依非韦仑和地拉韦定)受 CYP 3A4 和 2D6 代谢, 同时通常对这两种酶起诱导作用, 但有时呈轻度抑制作用; 依曲韦林受 CYP 3A4、2C9 和 2C19 代谢并对这些酶起抑制作用; maraviroc 主要受 CYP 3A4 代谢^[1]。

AIDS 机会感染治疗常用的一些抗感染药物也对 CYP 酶系有诱导或抑制作用, 例如: 利福平为 CYP 3A4、2C9 和 2C19 诱导剂(同时对葡萄糖醛酸转移酶有诱导作用); 利福布汀为 CYP 3A4 诱导剂(作用低于利福平); 异烟肼为 CYP 2E1 抑制剂; 克拉霉素、阿奇霉素为 CYP 3A4 抑制剂(阿奇霉素的酶抑制作用低于克拉霉素); 氟康唑、伊曲康唑和伏立康唑为 CYP 3A4 抑制剂^[2]。

2 抗反转录病毒药物联用时的相互作用

2.1 非核苷类似物

奈韦拉平、依非韦仑和地拉韦定受 CYP 3A4 和 2D6 代谢, 同时通常对这两种酶有诱导作用, 但有时呈轻度抑制作用。上述药物一般不合用。奈韦拉平因有自身诱导作用且这种诱导作用一般在 2 ~ 4 周达到高峰, 故通常在服药 2 周后将其剂量加倍以抵消此作用, 从而维持有效血药浓度。

依曲韦林受 CYP 3A4、2C9 和 2C19 代谢并对这些酶有抑制作用。与强 CYP 3A4 诱导剂如卡马西平、苯巴比妥、苯妥英、利福平、利福喷丁、奈韦拉平或依非韦仑合用时, 依曲韦林的血药浓度会显著下降, 属配伍禁忌^[3]。蛋白酶抑制剂会增加依曲韦林的血药浓度, 故除达芦那韦/利托那韦和沙奎那韦/利托那韦外, 应避免与依曲韦林合用。

非核苷类似物与克拉霉素合用会使克拉霉素的血药浓度显著下降, 故可考虑改用阿奇霉素。

2.2 蛋白酶抑制剂

现所有蛋白酶抑制剂都主要受 CYP 酶系、特别是 CYP 3A4 代谢, 同时对该酶有抑制作用(其中以利托那韦最为显著), 而对其它 CYP 酶系组分则可能产生诱导

或抑制作用。小剂量利托那韦与其它蛋白酶抑制剂合用可以提高它们的血药浓度。例如, 利托那韦 100 mg 或 200 mg 与沙奎那韦 1 200 ~ 1 800 mg 同时使用会使沙奎那韦药时曲线下面积提高 300% ~ 800%。小剂量利托那韦与洛匹那韦 400 mg 合用时, 洛匹那韦的最低血药浓度可以达到 HIV 野生株 50% 抑制浓度的 50 ~ 100 倍。以这些证据为基础, 产生了蛋白酶抑制剂两联合剂(蛋白酶抑制剂/利托那韦), 有效避免了由于药物浓度不足而诱导的 HIV 耐药性。

利托那韦增强的双重蛋白酶抑制剂组合是近年来的研究热点。洛匹那韦/安普那韦/利托那韦组合会使安普那韦的血药浓度明显下降, 而安普那韦剂量加倍可以部分抵消这种影响, 但利托那韦剂量增加却不能抵消这种影响, 提示这一组合中存在多种药物相互作用。初步研究显示, 洛匹那韦/沙奎那韦/利托那韦和阿扎那韦/沙奎那韦/利托那韦组合不会使沙奎那韦的血药浓度显著下降^[4]。

2.3 蛋白酶抑制剂合用非核苷类似物

与奈韦拉平合用时, 洛匹那韦/利托那韦的剂量应增至每天 2 次、每次 500/125 mg, 但安普那韦/利托那韦的剂量不需要调整。单独的阿扎那韦、安普那韦不推荐与奈韦拉平合用。

与依非韦仑合用时, 阿扎那韦/利托那韦对初治患者的剂量调整为每天 1 次 400/100 mg, 对经治患者不推荐合用; 安普那韦/利托那韦每天 1 次服用时利托那韦的剂量应调整为 300 mg, 每天 2 次时的用法不需要调整。单独的茚地那韦、安普那韦不推荐与依非韦仑合用。依非韦仑与大剂量利托那韦合用时两药的血药浓度均上升, 故需临床监测^[2]。

2.4 趋化因子受体-5 (CCR5) 抑制剂

maraviroc 与蛋白酶抑制剂(除 tipranavir/利托那韦外)、地拉韦定、酮康唑、伊曲康唑、克拉霉素以及其它强 CYP 3A 抑制剂(如奈法唑酮、特利霉素)合用时, 剂量应减半至每天 2 次、每次 150 mg; 与依非韦仑、利福平、依曲韦林、卡马西平、苯巴比妥、苯妥英等强 CYP 3A 诱导剂合用时, 剂量应加倍至每天 2 次、每次 600 mg。

2.5 其它

核苷类似物、融合抑制剂 enfuvirtide 和整合酶抑制剂 raltegravir 受 CYP 酶系的影响很小, 临床使用时可不考虑此影响。需要注意的是, 核苷类似物中的替诺福韦能提高去羟肌苷 25% 的血药浓度, 由此增加其周围神经损害、胰腺炎和乳酸酸中毒等不良反应风险。核苷类似物(包括抗反转录病毒药物及其它抗病毒药物)之间因会竞争细胞内磷酸化途径, 故合用时可能导致疗效下降甚至治疗失败, 其中较为重要的例子包括利巴韦林与齐多夫定、司他夫定与齐多夫定或扎西他滨与拉米夫定的

合用等^[3]。

3 HIV/AIDS 患者合并感染治疗中的主要药物相互作用

3.1 合并结核分枝杆菌感染

合并结核或非结核分枝杆菌感染是 HIV/AIDS 患者最常见的机会感染之一。抗结核药物如利福平、利福布汀、异烟肼以及抗非结核分枝杆菌药物如克拉霉素、阿奇霉素（该药也常用于支原体、衣原体等非典型病原体 and 弓形体感染）等与蛋白酶抑制剂之间存在显著的药物相互作用，其中有些属配伍禁忌。

利福霉素类药物对肝脏和肠壁 CYP 酶系、尤其是 CYP 3A4 有诱导作用，会降低蛋白酶抑制剂的血药浓度，导致治疗失败或潜在耐药风险。其中，利福平的诱导作用最强，而利福布汀的诱导作用最弱。利福布汀作为 CYP 3A4 的底物，其血药浓度可能因蛋白酶抑制剂而升高，从而导致毒性反应。利福平不应与阿扎那韦 / 利托那韦、茚地那韦、tipranavir / 利托那韦、奈非那韦或安普那韦 / 利托那韦合用；与洛匹那韦 / 利托那韦合用时，洛匹那韦 / 利托那韦应增至每天 2 次、每次 400/400 mg 或 800/200 mg；与沙奎那韦合用时应注意肝毒性风险。利福布汀与上述药物合用时的剂量应减至隔天 1 次 150 mg，也可采取其它减量方法^[5]。

利福平会显著降低奈韦拉平的血药浓度、增加治疗失败和耐药风险，故应避免合用。但 HIV/ 肺结核治疗如不包含利福平会显著增加治疗失败、复发和病死率，故推荐使用奈韦拉平的患者合用利福布汀。利福平与依非韦仑合用时的药动学改变不明确，两药可合用、但需密切观察^[1]。

利福平为葡萄糖醛酸酶诱导剂，会使 raltegravir 的血药浓度下降，故此两药合用时 raltegravir 的剂量应增至每天 2 次、每次 800 mg。利福平也可使齐多夫定的血药浓度下降达 47%，但临床意义不明确，应予观察。复方磺胺甲噁唑会抑制拉米夫定经肾小管排泄，使其血药浓度升高 44%，但因拉米夫定的不良反应轻微，故不需调整剂量。

利福布汀或异烟肼可降低伊曲康唑和氟康唑的血药浓度，故不推荐它们合用。同样，也不推荐利福平和伊曲康唑合用，与氟康唑合用时需酌情增加氟康唑的剂量。

3.2 合并真菌感染

伏立康唑与蛋白酶抑制剂同为 CYP 3A 抑制剂，合用时会产生显著的药动学改变。伏立康唑与洛匹那韦 / 利托那韦、安普那韦 / 利托那韦或大剂量利托那韦合用时的血药浓度显著下降，故禁止合用；与阿扎那韦、安普那韦或其它蛋白酶抑制剂合用时也需监测伏立康唑的血药浓度^[6,7]。

酮康唑与奈韦拉平或依非韦仑合用时的血药浓度下降，不推荐合用；伊曲康唑或博沙康唑与依非韦仑合用时的血药浓度变化不明确，不推荐合用；酮康唑或伊曲康唑与蛋白酶抑制剂 / 利托那韦合用时的血药浓度上升，建议剂量不超过 200 mg/d^[7]。

卡泊芬净为 CYP 3A4 底物，与依非韦仑、奈韦拉平、奈非那韦、苯妥英、利福平、地塞米松或卡马西平等 CYP 3A4 诱导剂合用时的血药浓度可能下降（资料有限），推荐剂量增加至 70 mg/d。

3.3 与抗疟药合用

蒿甲醚 / 卤泛群 (halofantrine) 与依非韦仑、奈韦拉平、依曲韦林同为 CYP 3A4 诱导剂，合用时应当密切监测抗疟疗效以及警惕抗反转录病毒治疗疗效下降和诱导耐药的风险。

鉴于蛋白酶抑制剂、非核苷类似物、利福霉素类药物、三唑类药物等与 CYP 酶系的相互影响以及由此引起的药物相互作用，上述药物合用时存在一些配伍禁忌或需调整剂量。对药物相互作用的认识有助于更好地制定抗反转录病毒治疗方案和机会感染治疗方案。

参考文献

- [1] Stephen CP, Keith DG. Interactions among drugs for HIV and opportunistic infections [J]. N Engl J Med, 2001, 344(13): 984-996.
- [2] Michael B, Fiona M, Concepta M, *et al.* Pharmacokinetics and potential interactions amongst antiretroviral agents used to treat patients with HIV infection [J]. Clin Pharmacokinet, 1999, 36(4): 289-304.
- [3] Pau AK, Boyd SD. Recognition and management of significant drug interactions in HIV patients: challenges in using available data to guide therapy [J]. Clin pharmacol ther, 2010, 88(5): 712-719.
- [4] Winston A, Boffito M. The management of HIV-1 protease inhibitor pharmacokinetic interactions [J]. J Antimicrob Chemother, 2005, 56(1): 1-5.
- [5] Christopher KF, Cary RC, Anne MB, *et al.* Rifampin and rifabutin drug interactions [J]. Archinthern Med, 2002, 162(9): 985-992.
- [6] Yasmine N, Dominique L, Raoul H, *et al.* The enzymatic basis of drug-drug interactions with systemic triazole antifungals [J]. Clin Pharmacokinet, 2008, 47(12): 779-792.
- [7] Roger JB, Jan-Willem CA, Nicole MB, *et al.* Clinical relevance of the pharmacokinetic interactions of azole antifungal drugs with other coadministered agents [J]. Clin Infect Dis, 2009, 48(10): 1441-1458.

（收稿日期：2011-12-26）